基于 Alpha191 的多因子选股与组合回测研究

因子评价、收益预测与 2025 年组合表现

回测区间：2025 年 1 月 2 日至 12 月 30 日开盘

摘要

本项目基于上海证券交易所股票日频数据，建立了从数据清洗、因子计算、因子评价到收益预测、组合优化和逐日记账的完整流程。项目实现 33 个候选 Alpha 因子和八个风格因子，最终使用八个 Alpha 与全部风格暴露联合估计因子收益，通过滞后滚动均值生成股票收益预测。

组合只做多并允许现金，在优化中考虑风险惩罚、动态单股上限和交易费用预算，同时模拟停牌冻结、ST 退出、预测缺失退出和期末清仓。按项目约定的 2025 年样本外回测口径，策略扣费后累计收益为 59.31%，同期上证 A 股指数为 17.95%；策略年化波动率 25.99%，最大回撤 18.91%，夏普比率 2.00。收益优势伴随着更大的风险暴露和尾部损失。

本报告结合七张研究图表，说明因子评价、因子收益预测与组合净值之间的关系，并在附录列出 33 个 Alpha 及八个风格因子的公式与计算约定。

目录

1 研究目标与总体框架 **4**

2 数据来源、处理与研究区间 **4**

2.1 数据与时间划分 4

2.2 清洗和收益率 4

2.3 收益标签与信息时点 4

3 因子构成、截面处理与中性化 **5**

3.1 因子构成 5

3.2 因子截面处理 5

3.3 Alpha 因子中性化 5

4 因子评价与入选因子分析 **5**

4.1 研究期评价 5

4.2 因子相关性 7

5 联合因子收益与滚动预测 9

5.1 估计方法与预测时点 9

5.2 因子收益与预测图形 9

6 组合优化与交易执行 12

6.1 候选集合与资产划分 12

6.2 优化模型 12

6.3 交易、估值与清仓 12

7 2025 年回测结果及图形分析 13

7.1 核心指标 13

7.2 净值与回撤 13

7.3 月度收益 13

7.4 持仓、现金与换手 13

8 研究边界与结论 15

A Alpha 运算符与完整计算公式 16

A.1 统一符号与缺失值规则 16

A.2 Alpha15 16

A.3 Alpha20 16

A.4 Alpha88 17

A.5 Alpha31 17

A.6 Alpha53 18

A.7 Alpha63 18

A.8 Alpha112 19

A.9 Alpha177 19

A.10 Alpha2 20

A.11 Alpha47 20

A.12 Alpha110 21

A.13 Alpha118 21

A.14 Alpha161 22

A.15 Alpha189 22

A.16 Alpha80 23

A.17 Alpha95 23

A.18 Alpha132 . . . 23
A.19 Alpha76 . . . 24
A.20 Alpha40 . . . 24
A.21 Alpha43 . . . 25
A.22 Alpha84 . . . 25
A.23 Alpha60 . . . 26
A.24 Alpha1 . . . 26
A.25 Alpha5 . . . 27
A.26 Alpha12 . . . 27
A.27 Alpha42 . . . 28
A.28 Alpha105 . . . 28
A.29 Alpha139 . . . 29
A.30 Alpha75 . . . 29
A.31 Alpha182 . . . 29
A.32 Alpha25：200 日代理 . . . 30
A.33 Alpha26：180 日代理 . . . 30
A.34 Alpha33：200 日代理 . . . 31

B 风格因子公式 **31**

B.1 Size：规模（size） . . . 32
B.2 Mom：动量（mom） . . . 32
B.3 Vol1：收益率波动（vol1） . . . 32
B.4 Vol2：分段累计收益极差（vol2） . . . 32
B.5 Liq1：短期流动性（liq1） . . . 32
B.6 Liq2：长期流动性（liq2） . . . 33
B.7 Beta：市场敏感度（beta） . . . 33
B.8 Value：价值 . . . 33

1 研究目标与总体框架

本研究考察股票日频价量特征对下一交易日开盘至再下一交易日开盘收益的预测关系，并将预测转换为包含交易费用的组合决策。完整流程依次包括数据下载与清洗、风格暴露、Alpha 暴露与风格中性化、研究期评价、因子收益估计、股票收益预测、开盘优化与交易记账。

八个风格因子共同刻画规模、动量、波动、流动性、市场敏感度和价值特征；Alpha 残差暴露保留不能由这八个风格线性解释的部分。收益模型同时使用两类暴露，估计它们对目标收益的联合贡献。

2 数据来源、处理与研究区间

2.1 数据与时间划分

数据通过 Tushare 获取，包括上交所股票日行情、每日指标、复权因子、停牌与 ST 记录，以及上证 A 股指数 000002.SH。处理后面板覆盖 2022 年 1 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日，包含 2,148,166 条记录，累计覆盖 2,364 个股票代码。股票总数不等于每日可交易股票数。

表 1: 研究时间划分

时间	用途
2022 年起	历史收益及各类滚动窗口预热
2023-01-03 至 2024-12-27 信号日	非 ST 股票的因子评价与筛选，标签最晚在 2024-12-31 开盘实现
2025-01-02 至 2025-12-30 开盘	项目约定的样本外回测，末日执行清仓
2025-12-31	保留行情用于末端标签计算，不作为账户回测日

2.2 清洗和收益率

股票面板保留上市存续期内的市场交易日位置，停牌日不从历史窗口删除。成交量、成交额和换手率的缺失值填零；开盘、最高、最低、收盘及日均价分别乘复权因子，得到后复权价格。ST 和停牌状态依照原始记录及清洗约定生成，日内停牌且开高低收完整的记录不作为整日停牌。

收盘收益使用各股票内部前向填充后的后复权收盘价：

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad R_{i,t} = \widetilde{C}_{i,t}/\widetilde{C}_{i,t-1} - 1.$$

停牌期间收益通常为零，复牌日相对最后有效收盘价计算变化。

2.3 收益标签与信息时点

信号日 t 对应的目标收益为：

$$y_{i,t} = O^{hfq}_{i,t+2}/O^{hfq}_{i,t+1} - 1.$$

这里的 $t+1$、$t+2$ 按市场交易日位置计算，不跳过停牌日寻找下一次可交易开盘价。任一必要开盘价缺失，标签即为空。研究期排除 2024 年 12 月 30 日和 31 日的信号，因为它们的标签需要 2025 年行情。12 月 27 日的标签仅使用 12 月 30 日至 31 日开盘价格。

3 因子构成、截面处理与中性化

3.1 因子构成

33 个候选 Alpha 涵盖趋势与相对强弱、日内形态、量价相关、成交活跃度和指数条件方向。三个长窗口代理分别为 Alpha25 的 200 日版本、Alpha26 的 180 日版本和 Alpha33 的 200 日版本。

本研究采用 Size、Mom、Vol1、Vol2、Liq1、Liq2、Beta 和 Value 八个风格因子，八个风格统一用于 Alpha 中性化和联合收益估计。附录给出全部公式、窗口、停牌处理及最低记录要求。本文明确采用后复权价格。

3.2 因子截面处理

每个 Alpha 按当日 1% 与 99% 分位数缩尾，再减均值、除以总体标准差：

$$u_{i,t} = \mathrm{clip}(a_{i,t}, q_{0.01,t}, q_{0.99,t}), \qquad z_{i,t} = (u_{i,t} - \overline{u}_t)/\sigma_t(u).$$

3.3 Alpha 因子中性化

逐日、逐 Alpha 进行带截距等权 OLS，控制八个风格暴露：

$$z_{i,t} = b_{0,t} + \boldsymbol{b}_t^{\top} \boldsymbol{s}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \qquad a_{i,t}^{neutral} = (\varepsilon_{i,t} - \overline{\varepsilon}_t)/\sigma_t(\varepsilon).$$

残差标准化后不再次缩尾，以保持原回归样本的线性中性关系。

4 因子评价与入选因子分析

4.1 研究期评价

在研究期非 ST 样本内，逐日计算中性化暴露与目标收益的 Spearman 相关系数，汇总平均 Rank IC、有效天数、标准差和日 ICIR。ICIR 为日均 IC 除以日 IC 样本标准差。

图1展示全部候选原方向的平均 Rank IC，蓝色标记进入收益模型的八个因子。

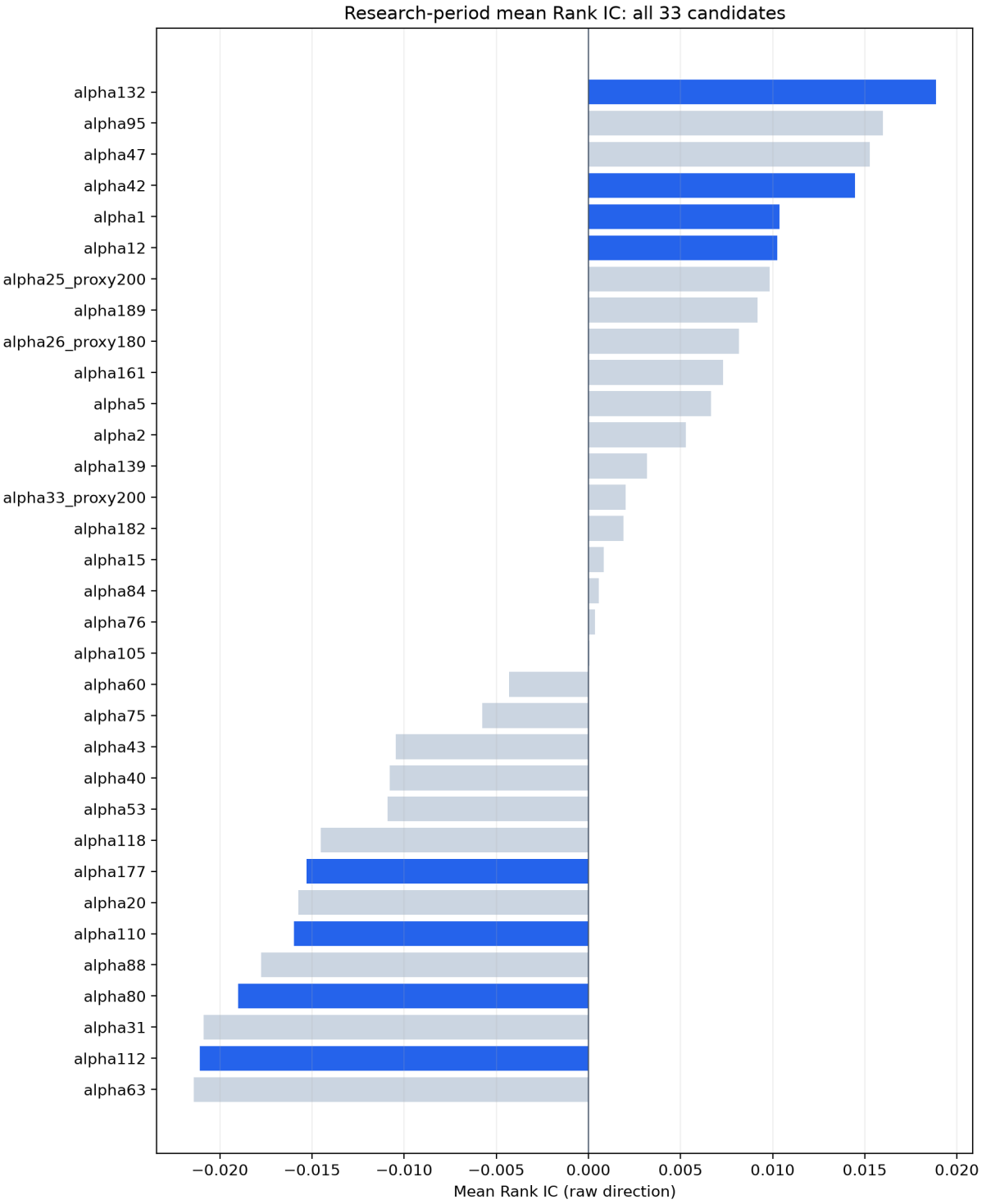


图 1: 33 个候选因子的研究期平均 Rank IC；蓝色为入选因子。

表 2: 入选因子的评价结果（有效天数均为 482 日）

因子	平均 Rank IC	日 ICIR	模型方向
Alpha42	0.0145	0.2764	原方向
Alpha80	−0.0190	−0.2823	反向
Alpha112	−0.0211	−0.2005	反向
Alpha177	−0.0153	−0.1865	反向
Alpha1	0.0104	0.1966	原方向
Alpha110	−0.0160	−0.1785	反向
Alpha132	0.0189	0.1899	原方向
Alpha12	0.0103	0.1486	原方向

八个入选因子的平均 IC 绝对值约为 0.01 至 0.02，表明单因子的日度排序信息较弱，需要通过模型组合使用。其余 25 个候选暂不进入本研究的收益模型。四个负向因子在回归与预测两端一致反向，这本身不增加模型信息。

4.2 因子相关性

图2先逐日计算暴露的截面 Spearman 相关，再按有效日期取均值。Alpha112、Alpha177 与 Alpha110 具有较明显的共同信息，其中 Alpha112 与 Alpha110 的平均相关约为 0.58。Alpha132 与多数入选因子的平均相关接近零，表明它在该统计口径下包含较不同的暴露信息。

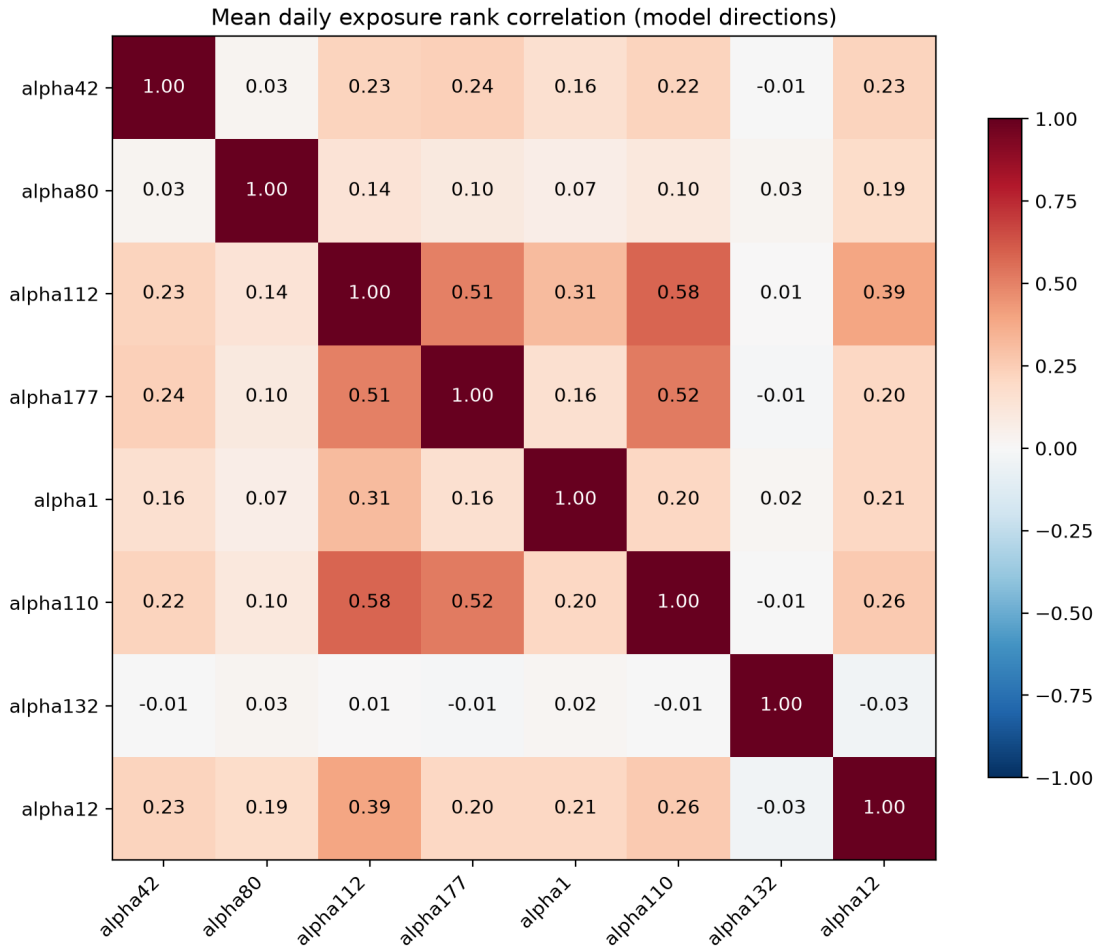


图 2: 入选因子模型方向暴露的日截面秩相关均值，按各股票有效配对计算。

5 联合因子收益与滚动预测

5.1 估计方法与预测时点

八个风格与八个 Alpha 暴露组成 16 维向量，使用不带截距的每日联合截面回归：

$$y_{i,t} = \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top} \boldsymbol{f}_t + e_{i,t}.$$

全部预测系数使用同一滞后滚动均值：

$$\widehat{\boldsymbol{f}}_t = \frac{1}{250} \sum_{k=0}^{249} \boldsymbol{f}_{t-2-k}, \qquad \widehat{y}_{i,t} = \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top} \widehat{\boldsymbol{f}}_t.$$

预测使用截至信号日前第二个交易日的 250 个历史因子收益，取其算术平均。

5.2 因子收益与预测图形

图3和图4分别展示八个风格和八个 Alpha 的收益系数。浅灰细线为原始每日实际因子收益；蓝线是模型实际使用的滞后 250 日均值预测。相对短期实际系数变化，长期均值预测更平滑，对阶段性变化的反应也更慢。

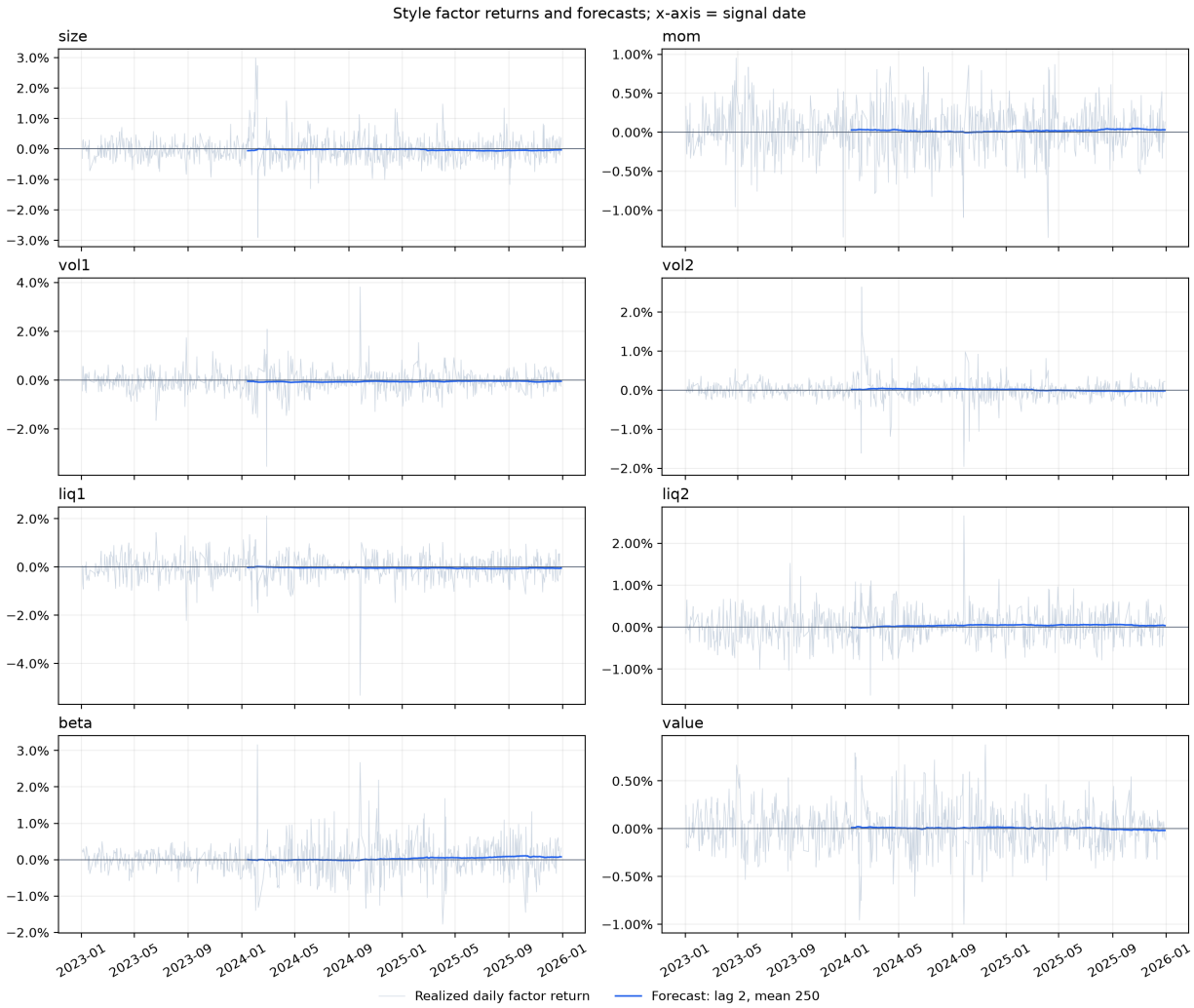


图 3: 风格因子原始每日实际收益（浅灰细线）与预测值（蓝线）；横轴为信号日。

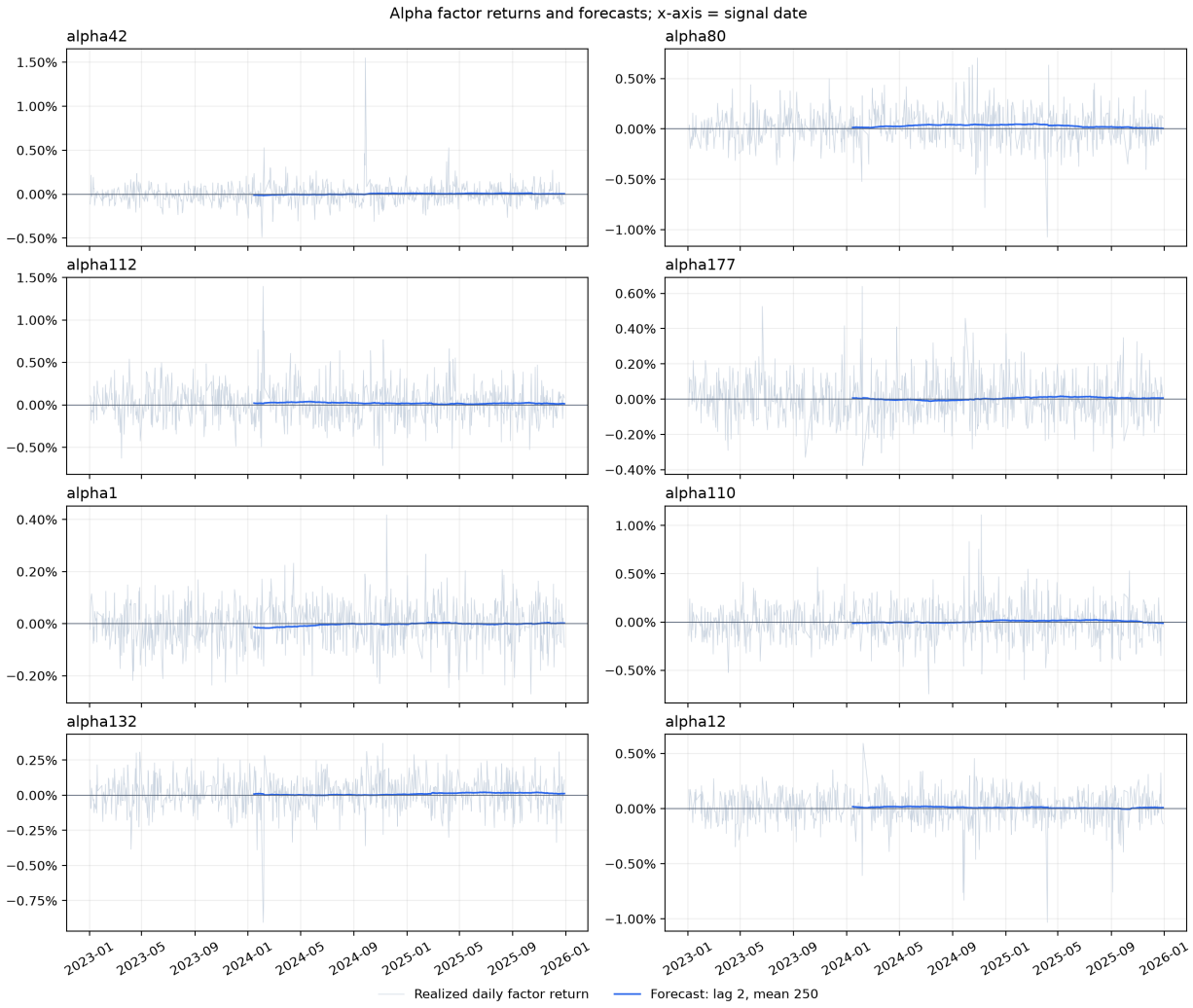


图 4: 八个 Alpha 的原始每日实际收益（浅灰细线）与预测值（蓝线）。

6 组合优化与交易执行

6.1 候选集合与资产划分

初始现金为 100 万元，组合只做多并允许现金。每日开盘使用上一交易日预测，先筛非 ST、非停牌、预测有效且此前 200 个市场交易日收益完整的股票，再取预测前 100 名，与合格可交易旧持仓取并集。100 是候选筛选数量，不是固定最终持仓数。

停牌旧持仓冻结，数量不变；可交易旧持仓若 ST 或预测缺失，先全部卖出并扣费。可调配资产 E_L 为强制退出扣费后的现金加剩余可交易旧持仓市值，不包含冻结市值。旧权重按当前开盘市值除以 E_L 计算。

6.2 优化模型

后续调仓求解

$$\begin{aligned} \max_{w} \quad & \mu^\top w - C(w) - 0.1 w^\top \widehat{\Sigma} w, \\ \text{s.t.} \quad & w_i \geq 0, \quad w_i \leq 1.5/n, \quad \sum_i w_i + C(w) \leq 1, \end{aligned}$$

其中 n 为去重后的候选数，不含冻结持仓；费用比例为

$$C(w) = 0.00031 \sum_i (w_i - w_i^{old})_+ + 0.00081 \sum_i (w_i^{old} - w_i)_+.$$

首次建仓目标不包含费用惩罚，但实际买入费用仍纳入预算。协方差使用开盘前最近 200 个市场交易日的收盘收益，所有候选在同一窗口收益完整，不填缺失、不年化：

$$Z_{s,i} = R_{s,i} - \overline{R}_i, \qquad \widehat{\Sigma} = Z^\top Z / 199.$$

6.3 交易、估值与清仓

目标后复权合成数量向下取整：

$$q_i^{target} = \left\lfloor E_L w_i / O_i^{hfq} \right\rfloor.$$

按目标与旧数量之差先卖后买，实际买卖费率分别为 0.00031 和 0.00081。未使用资金留在现金中。

账户按实际成交更新现金，每日核对交易后资产等于开盘交易前资产减当日费用。非停牌股票用当日开盘价估值，停牌股票使用截至昨日的最后有效后复权收盘价，复牌后按开盘价重新估值。2025 年 12 月 30 日开盘只执行清仓，不新增买入；若仍有停牌股票则保留估值。本次期末冻结市值为零，全部资产已经变现。

7 2025 年回测结果及图形分析

7.1 核心指标

回测包含 242 个开盘账户记录，首尾之间为 241 个交易日间隔。费用包含首次买入、正常调仓、强制退出和末日清仓。同期指数使用相同日期的开盘点位净值，不扣交易费用。

表 3: 策略回测结果

指标	策略	上证 A 股指数
累计收益	59.31%	17.95%
年化收益	62.73%	18.84%
年化波动率	25.99%	13.71%
夏普比率	2.00	1.32
最大回撤	−18.91%	−9.90%
最差单日收益	−9.60%	−3.81%
累计费用（元）	18,869.87	—
日均买卖合计换手率	11.14%	—
平均现金比例	0.57%	—
期末冻结市值（元）	0	—

期末资产 1,593,066.77 元，净盈利 593,066.77 元。累计收益比指数高 41.36 个百分点。

年化采用 252 个交易日，收益按首尾开盘间隔计算；波动率使用日收益样本标准差，夏普无风险收益率为零。回撤包括初始净值 1 及首日费用，平均现金与换手包括期末清仓日。换手为买卖金额合计。

7.2 净值与回撤

图5上半部分展示净值，下半部分展示包含初始资金基准的回撤。策略在年内取得高于指数的累计收益，但回撤和短期波动也更大，4 月附近的显著下跌体现了组合对市场冲击的暴露。较高夏普不代表回撤已经足够低，风险惩罚也不提供最大回撤的硬保证。

7.3 月度收益

图6以每日净收益复合计算月度收益，而非相加或取月均值。该图用于观察累计表现的月份分布、策略与指数的同向变化及阶段差异。12 月仅覆盖至预定清仓日，首次建仓和末日清仓费用均计入相应月份。

7.4 持仓、现金与换手

图7区分实际持仓数与优化候选数。候选池包括预测前 100 名及合格旧持仓，因此可超过 100；实际持仓数又受到零权重、数量取整、冻结和退出规则影响。

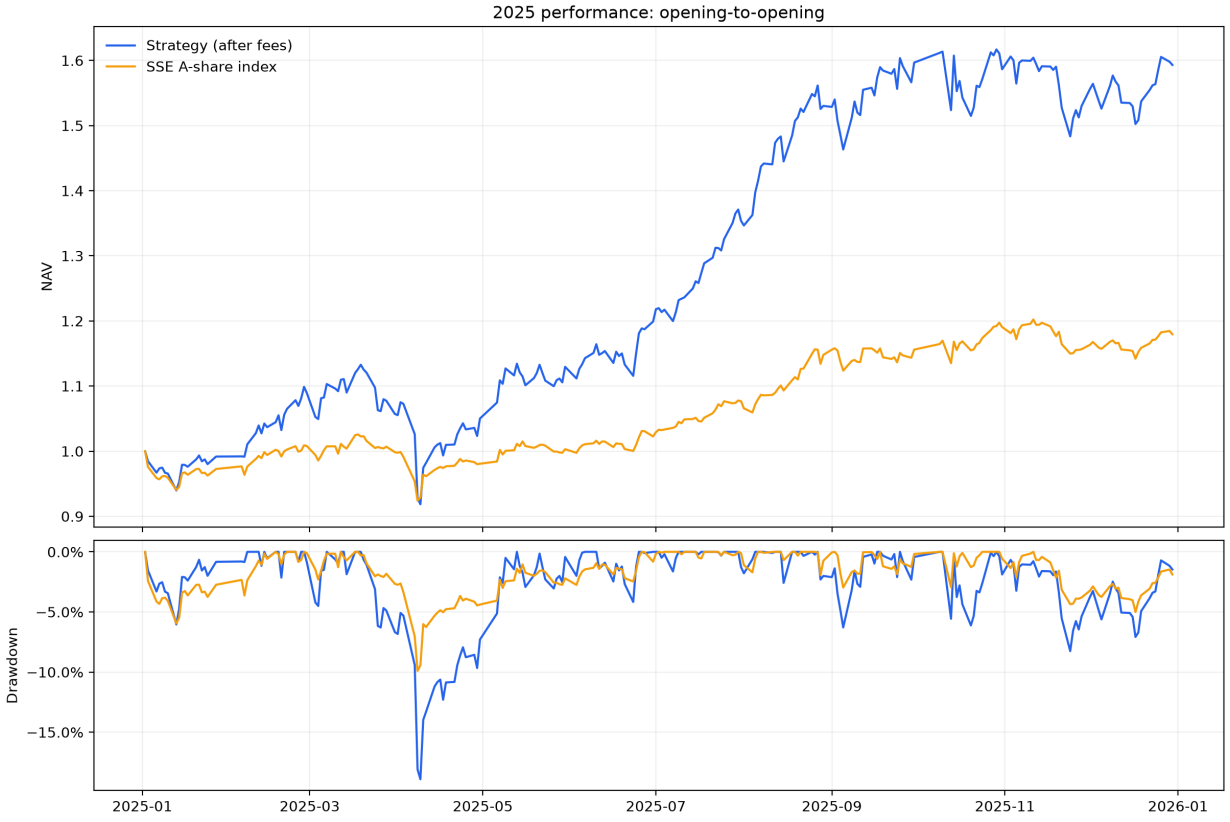


图 5: 策略扣费后净值与同期指数净值，以及基于开盘采样的回撤。

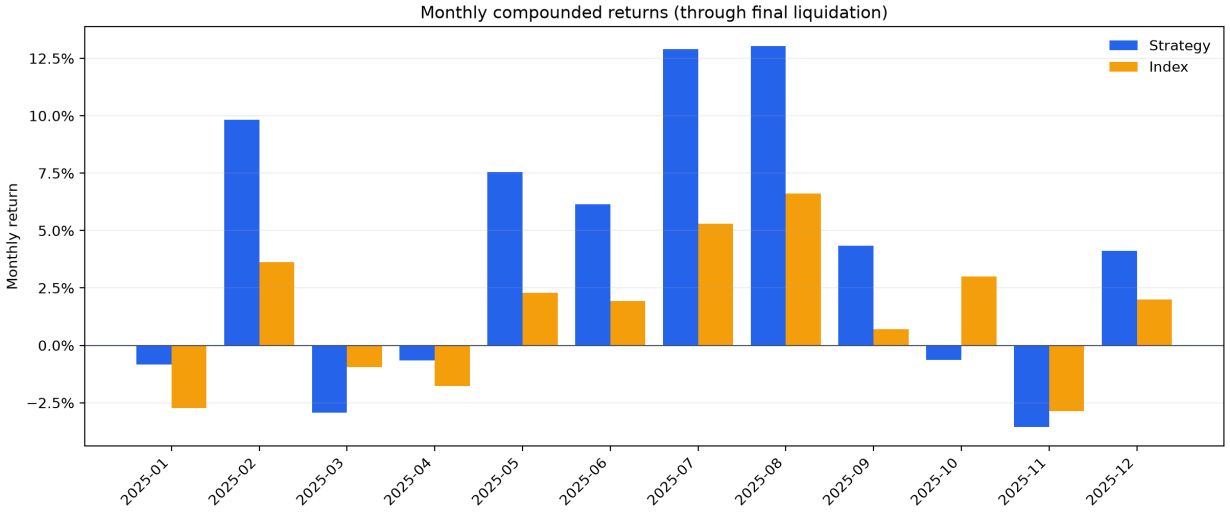


图 6: 策略与指数月度复合收益，最后一个月计算至 12 月 30 日开盘清仓。

平均现金比例较低，说明多数时期资金主要配置于股票。末日现金比例升至 100% 是预定清仓的结果；末日卖出换手也会相应升高。日均买卖合计换手 11.14% 反映持续调仓特征。

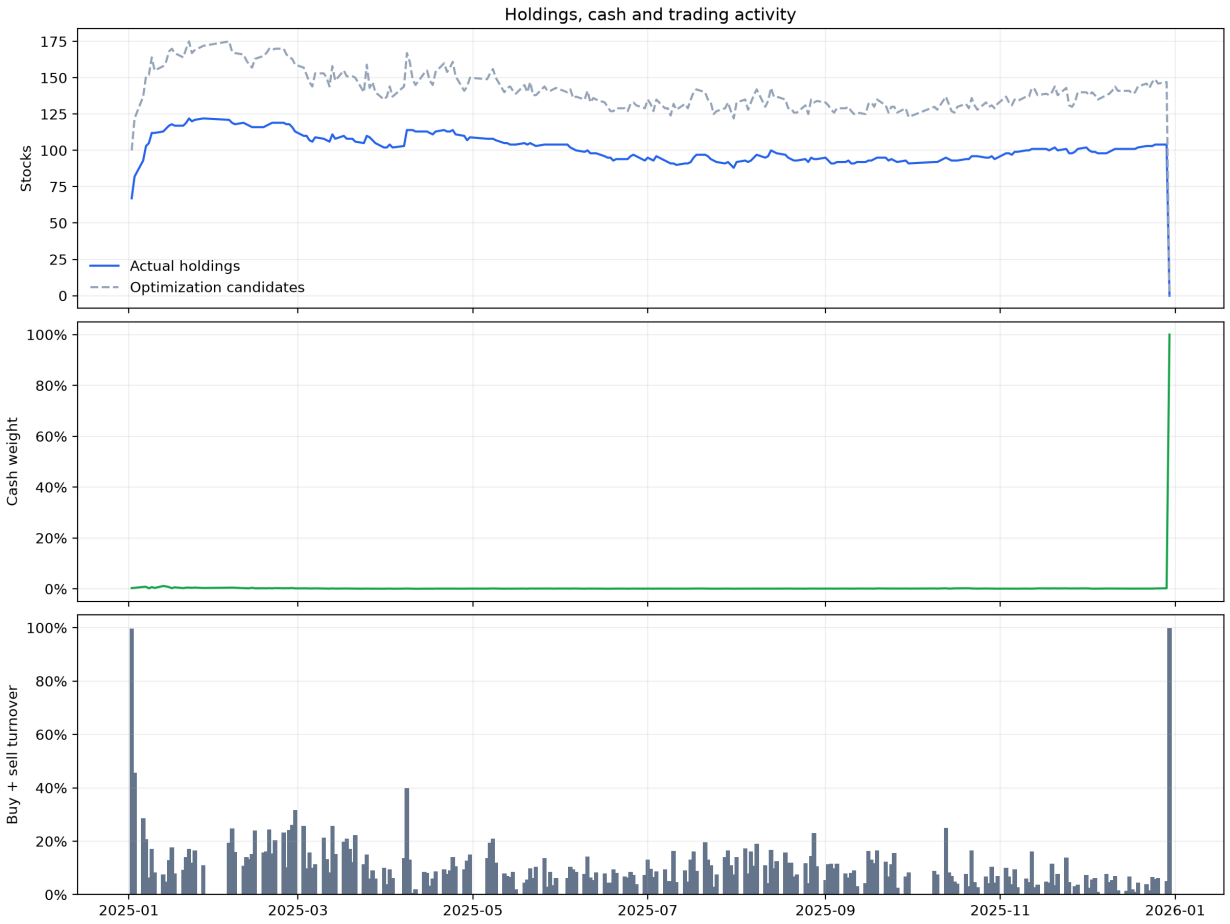


图 7: 实际持仓数、优化候选数、现金比例与买卖合计换手；末日包含清仓事件。

8 研究边界与结论

当前回测按实际开盘价进行估值与配置，日频 ST 和停牌标记作为开盘状态的近似。模型已计入固定比例费用，但未模拟最低佣金、滑点、涨跌停和成交量约束；数量取整针对后复权合成单位。协方差使用收盘到收盘收益，与交易目标的开盘到开盘口径不同，并且不包含冻结持仓风险。开盘采样的回撤不能完整反映盘中损失。

本文将 2025 年作为项目约定的样本外回测期，展示本研究参数设定下的结果，不将其解释为对所有时期的普遍有效性证明。

本项目完成了 33 个候选 Alpha、八个风格因子、联合收益预测和逐日组合记账的衔接。在既定数据与执行假设下，策略扣费后累计收益 59.31%，夏普 2.00，同时承受 18.91% 最大回撤。净值、回撤和仓位图进一步显示，收益优势主要伴随股票风险承担和持续调仓形成。研究成果是一套可按顺序复现的计算流程，以及相应区间内可追溯的评价与回测结果。

A Alpha 运算符与完整计算公式

A.1 统一符号与缺失值规则

i 为股票，t 为市场交易日。O, H, L, C, W 分别为后复权开盘、最高、最低、收盘和日均价，V 为成交量，A 为成交额，R 为日收益率，I_O, I_C 为指数开盘和收盘点位。各因子的局部变量独立定义。

- Rank_t 是有效股票的当日平均并列百分位排名；TSRank_n 是同一股票最近 n 日内当前值的平均并列百分位排名。
- 求和、均值、极值和标准差均使用包含当日的完整市场交易日窗口。标准差采用总体口径，除非另有注明。
- Corr_n 要求完整配对窗口，序列恒定时结果为空；相关值仅为消除浮点误差裁剪至 $[-1, 1]$。
- $\mathrm{HIGHDAY}(H, n)$ 返回窗口最高值距今天的天数，今天为零，并列最高值取最近一次。
- $\mathrm{SMA}(X, n, 1)$ 以首个有效输入初始化，此后 $S = X/n + (n-1)S_{prev}/n$；缺失时保留状态、暂停更新，输出另按因子规则屏蔽。
- 前向填充只使用股票自身过去有效值。首次有效值之前不补齐；分母为零时设为缺失，不将无定义比值强行置零。

停牌日保留窗口位置，最终 Alpha 暴露为空。以下为原始指标公式，用于收益模型的暴露还需经过截面处理与风格中性化。最低记录数指原始指标条件，实际中性化还要求全部风格输入有效及足够的截面样本。

A.2 Alpha15

衡量内容（原始值）：衡量当天开盘价相对上一交易日参考收盘价的跳空幅度。原始值为正表示高开，为负表示低开，绝对值越大表示跳空幅度越大；若前一交易日停牌，则相对停牌前最后有效收盘价计算。

$$\mathrm{Alpha15}_{i,t} = \frac{O_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-1}} - 1$$

O 为后复权开盘价，C 为后复权收盘价，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部对收盘价执行前向填充，再滞后 1 个交易日作为分母；当天开盘价保持原值。复牌日使用停牌前最后有效收盘价。首次有效收盘价之前不填充，当天开盘价缺失时结果为缺失。

最少记录数：至少需要 2 个交易日记录；当天开盘价有效，前一交易日或更早已有有效收盘价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.3 Alpha20

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个交易日的收盘价累计涨跌幅（百分数）。原始值越高，表示这一期间价格表现越强；只反映起止价格变化，不反映期间上涨次数或路径。参考日停牌时使用截至该日最后有效收盘价，实际收益跨度可能超过 6 个交易日。

$$\mathrm{Alpha20}_{i,t} = 100\left(\frac{C_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-6}} - 1\right)$$

C 为后复权收盘价，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部对收盘价执行前向填充，再滞后 6 个交易日作为分母；当天收盘价保持原值。如果第 6 个交易日前的收盘价缺失，使用截至该日最后有效的收盘价，不跳过停牌日计数。首次有效收盘价之前不填充，当天收盘价缺失时结果为缺失。

最少记录数：至少需要 7 个交易日记录；当天收盘价有效，且第 6 个交易日前或更早已有有效收盘价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.4 Alpha88

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个交易日的收盘价累计涨跌幅（百分数）。原始值越高，表示这一期间价格表现越强，可用于描述比 Alpha20 更长的价格趋势。参考日停牌时使用截至该日最后有效收盘价，实际收益跨度可能超过 20 个交易日。

$$\mathrm{Alpha88}_{i,t} = 100\left(\frac{C_{i,t}}{\widetilde{C}_{i,t-20}} - 1\right)$$

C 为后复权收盘价，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部对收盘价执行前向填充，再滞后 20 个交易日作为分母；当天收盘价保持原值。如果第 20 个交易日前的收盘价缺失，使用截至该日最后有效的收盘价，不跳过停牌日计数。首次有效收盘价之前不填充，当天收盘价缺失时结果为缺失。

最少记录数：至少需要 21 个交易日记录；当天收盘价有效，且第 20 个交易日前或更早已有有效收盘价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.5 Alpha31

衡量内容（原始值）：衡量当天收盘价相对最近 12 个交易日均价的偏离程度（百分数）。原始值为正表示高于均价，为负表示低于均价，绝对值越大表示偏离越明显。均价中的停牌日使用最后有效收盘价；该指标本身不保证偏离后一定反转。

$$\overline{C}_{i,t}^{(12)} = \frac{1}{12}\sum_{k=0}^{11}\widetilde{C}_{i,t-k}$$

$$\mathrm{Alpha31}_{i,t} = 100\frac{C_{i,t} - \overline{C}_{i,t}^{(12)}}{\overline{C}_{i,t}^{(12)}}$$

C 为后复权收盘价，$\widetilde{C}$ 为按股票、按日期前向填充后的收盘价序列。

填充方法：在每只股票内部先对收盘价执行前向填充，仅用于计算包含当天的 12 个交易日滚动均值，要求至少 12 个有效记录；公式中的当天收盘价保持原值。停牌日在均值中沿用最后有效收盘价，但当天因子仍为缺失。首次有效收盘价之前不填充，窗口不足 12 个有效价格时结果为缺失。

最少记录数：至少需要 12 个交易日记录；窗口内前向填充后须有 12 个有效收盘价，且当天收盘价有效。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.6 Alpha53

衡量内容（原始值）：衡量最近 12 个市场交易日中收盘价上涨的频率，原始值为上涨天数占比乘以 100。数值越高表示上涨日越多，不代表累计涨幅越大；平盘与停牌日均不计为上涨，停牌日仍占用窗口，可能压低复牌后的上涨频率。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad U_{i,t} = \mathbf{1}\left(\widetilde{C}_{i,t} > \widetilde{C}_{i,t-1}\right)$$

$$\mathrm{Alpha53}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \frac{100}{12}\sum_{k=0}^{11} U_{i,t-k}$$

C 为后复权收盘价。因子表示最近 12 个市场交易日中上涨天数的百分比，只衡量上涨频率，不衡量涨幅。

填充方法：按股票前向填充收盘价后，与前一个交易日比较；停牌日价格不变，记为未上涨，平盘同样记为未上涨。复牌日与停牌前最后有效收盘价比较，不跳过停牌日计数。当天或前一日参考价格无效时，上涨标记为缺失，不将缺失比较记为未上涨。采用完整 12 日窗口（至少 12 个有效记录），当天停牌时根据停牌状态将因子置为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 13 个交易日记录，形成 12 次有效价格比较；最早从首个有效收盘价所在日之后的第 12 个交易日开始输出，且当天须非停牌。上市前或数据起点前的历史不会自动补齐。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.7 Alpha63

衡量内容（原始值）：衡量递归平滑后的上涨价格变动占全部绝对价格变动的比例，属于 RSI 类指标。原始值通常介于 0 至 100：接近 100 表示上涨幅度占优，接近 0 表示下跌幅度占优，50 表示平滑后的上涨、下跌幅度大致相等。它不保证后续反转。与使用固定窗口累计涨跌幅的 Alpha112 不同，本因子采用递归平滑，历史影响随有效更新逐渐衰减；输入为绝对价格变化，而非百分比收益率。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad \Delta C_{i,t} = C_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}$$

$$U_{i,t} = \max(\Delta C_{i,t}, 0), \qquad A_{i,t} = |\Delta C_{i,t}|$$

$$\mathrm{Alpha63}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100\frac{\mathrm{SMA}(U,6,1)_{i,t}}{\mathrm{SMA}(A,6,1)_{i,t}}$$

C 为后复权收盘价。仅将历史参考收盘价按股票前向填充后滞后 1 日，当天收盘价保留原值。复牌日与停牌前最后有效收盘价比较；首次没有有效参考价格时价差保留缺失。停牌日根据停牌状态将两个平滑输入均置空，不将停牌价差 0 输入递推。

初始化和递推：两个平滑序列分别以首个有效输入初始化，此后每个有效日使用 $S_{i,t} = X_{i,t}/6 + 5S_{i,t'}/6$ 更新，t' 为最后一次有效更新日。输入缺失时保留内部状态、暂停更新，但当天因子输出为缺失；复牌日

输入有效即可恢复更新，不额外等待 6 日。若首个价差为 0，两个状态均初始化为 0，分母未大于 0 前比值无定义。

分母为 0 时结果设为缺失。两个递归状态使用未标准化的输入和状态；最后才按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：最早需要 2 个交易日价格记录，且当天非停牌、当前及参考收盘价有效，平滑分母大于 0。首个非零价差初始化后结果可能为 0 或 100。参数 6 是递归平滑参数，不是完整滚动窗口长度；初值影响随有效更新次数按 $(5/6)^n$ 衰减。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.8 Alpha112

衡量内容（原始值）：衡量最近 12 个市场交易日中，累计上涨价格幅度与累计下跌价格幅度的差额，占两者总和的比例。原始值介于 -100 与 100 之间：正值表示累计上涨幅度占优，负值表示累计下跌幅度占优，0 表示两者相等；仅有上涨且累计涨幅大于 0 时为 100，仅有下跌且累计跌幅大于 0 时为 -100。它使用收盘价的绝对价差而非百分比收益率，不计成交量，也不等于累计收益率。与 Alpha53 的上涨天数占比相比，本因子考虑涨跌的幅度。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad \Delta C_{i,t} = \widetilde{C}_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}$$

$$U_{i,t}^{(12)} = \sum_{k=0}^{11} \max(\Delta C_{i,t-k}, 0), \qquad D_{i,t}^{(12)} = \sum_{k=0}^{11} \max(-\Delta C_{i,t-k}, 0)$$

$$\mathrm{Alpha112}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = 100 \frac{U_{i,t}^{(12)} - D_{i,t}^{(12)}}{U_{i,t}^{(12)} + D_{i,t}^{(12)}}$$

C 为后复权收盘价。按股票前向填充收盘价，再计算相邻市场交易日的价差；停牌日价格不变，涨跌贡献均为 0，复牌日相对停牌前最后有效收盘价计算。不填充首次有效收盘价之前的数据，首次缺少参考价格的价差保留缺失。

采用包含当天的完整 12 日窗口（至少 12 个有效记录），不跳过停牌日。累计上涨与下跌幅度之和为 0 时，因子无定义，设为缺失。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 13 个交易日记录，形成 12 次有效价格比较；窗口内价差须有效，累计绝对价差须大于 0，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.9 Alpha177

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日的最高价距离今天有多久，反映近期高点的新鲜程度。高点越近，原始值越高；当天触及窗口最高价时为 100，高点在 19 个交易日前时为 5。它只看高点出现时间，不衡量当前价格距离高点有多远，也不直接衡量涨跌幅；当天冲高回落仍可能得到高值。

$$D_{i,t} = \mathrm{HIGHDAY}(H, 20)_{i,t}, \qquad \mathrm{Alpha177}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = 100 \frac{20 - D_{i,t}}{20}$$

H 为后复权最高价。D 为包含当天的 20 日窗口内，最高价出现日距今天的交易日数，当天记为 0，最早一天记为 19。重复最高价取最近一次出现的位置，按市场交易日计算其距今天的天数。

最高价不填充。按股票使用完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），含缺失最高价的窗口结果为空，不跳过停牌日凑足记录。当天停牌根据停牌状态将因子置为缺失；最终按交易日执行截面缩尾与标准化。原始值范围为 5 至 100，标准化后的值不再受该范围限制。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录，且窗口内最高价全部有效、当天非停牌。由于不填充最高价，最早在连续有效的复牌第 20 个交易日恢复计算。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.10 Alpha2

衡量内容（原始值）：衡量收盘价在当日高低价区间中的相对位置较前一天变化的负值。原始值为正表示收盘相对位置转弱，为负表示转强；有效价格下原始值介于 -2 与 2 之间。它描述相对收盘位置的变化，不直接衡量收盘收益率，反向打分也不保证后续发生价格反转。

$$P_{i,t} = \frac{(C_{i,t} - L_{i,t}) - (H_{i,t} - C_{i,t})}{H_{i,t} - L_{i,t}}, \qquad \mathrm{Alpha2}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -(P_{i,t} - P_{i,t-1})$$

C, H, L 分别为后复权收盘价、后复权最高价、后复权最低价。因子衡量收盘价在当日高低价区间中相对位置变化的负值。

不填充价格或位置指标。当天高低价相等时分母无定义，位置指标设为缺失。按股票对位置指标滞后 1 个交易日，当天或前一日指标缺失时因子为缺失，因此停牌日及紧接停牌的复牌日均为空。最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 2 个交易日记录；连续两天高、低、收盘价均有效，且两天最高价均不等于最低价。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.11 Alpha47

衡量内容（原始值）：衡量收盘价距离最近 6 日最高价的距离占该窗口高低价区间的比例，再进行递归平滑。平滑前输入为 0 表示收在窗口最高价，为 100 表示收在窗口最低价。原始因子越高，平滑后的收盘位置越靠近近期区间低端；越低则越靠近高端。它描述相对收盘位置，不直接表示收益率，也不保证后续发生反转。

$$H^{(6)}_{i,t} = \max_{0 \le k \le 5} H_{i,t-k}, \qquad L^{(6)}_{i,t} = \min_{0 \le k \le 5} L_{i,t-k}$$

$$X_{i,t} = 100 \frac{H^{(6)}_{i,t} - C_{i,t}}{H^{(6)}_{i,t} - L^{(6)}_{i,t}}, \qquad \mathrm{Alpha47}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \mathrm{SMA}(X, 9, 1)_{i,t}$$

C, H, L 分别为后复权收盘价、后复权最高价、后复权最低价，均不填充。内层最高价、最低价使用完整 6 日窗口（至少 6 个有效记录）；高低区间为 0 或价格缺失时，输入 X 为缺失。停牌日的输入也按停牌状态置空。

初始化和递推：每只股票以首个有效 X 初始化内部状态 $S = X$。此后有效输入按下式更新，其中 t' 为此前最后一次有效更新的日期：

$$S_{i,t} = \frac{1}{9} X_{i,t} + \frac{8}{9} S_{i,t'}$$

输入缺失时保留内部状态、不更新，当天输出为缺失。缺失期间保留此前的递归状态，但不形成当日有效因子值。复牌当天算第 1 日，最早第 6 日恢复有效输入，并从停牌前最后有效状态继续递推；若尚未初始化则以当天输入初始化。长时间停牌也不对保留状态额外衰减。

最少记录数：最早需要 6 个连续有效的交易日高低价记录，且当天收盘价有效、非停牌、6 日区间非零，即可初始化。递归平滑没有严格有限的回看长度，初值影响随有效更新次数按 $(8/9)^n$ 衰减。最终按交易日执行截面缩尾与标准化，递推使用未标准化的内部状态；截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.12 Alpha110

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，相对前一日参考收盘价的累计向上延伸幅度与累计向下延伸幅度之比。原始值为 100 表示两者相等，为 200 表示累计向上幅度为向下幅度的两倍。值越高，窗口内向上延伸相对越突出。该指标使用最高价与最低价，描述价格曾达到的范围，不要求当天最终收涨，不等同于累计收益率，也不使用成交量。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t})$$

$$U_{i,t} = \max(0, H_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}), \qquad D_{i,t} = \max(0, \widetilde{C}_{i,t-1} - L_{i,t})$$

$$\mathrm{Alpha110}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100 \frac{\sum_{k=0}^{19} U_{i,t-k}}{\sum_{k=0}^{19} D_{i,t-k}}$$

C, H, L 分别为后复权收盘价、后复权最高价、后复权最低价。按股票前向填充收盘价后滞后 1 个交易日，仅用于生成参考收盘价；当天最高价、最低价不填充。复牌日参考停牌前最后有效收盘价。非停牌日缺失参考价格时，向上、向下幅度保留缺失，不替换为 0。

滚动统计时根据停牌状态将停牌日的 U, D 均设为 0，停牌日仍占用窗口。使用包含当天的完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），累计向下幅度为 0 时因子设为缺失。计算后将当天停牌因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：通常至少需要 21 个交易日价格记录，形成 20 次有效的前收盘价比较；窗口内非停牌日须有有效最高价、最低价及参考收盘价，停牌日按零贡献计入窗口，累计向下幅度须大于 0，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.13 Alpha118

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，相对当天开盘价的累计向上延伸幅度与累计向下延伸幅度之比。原始值为 100 表示两者相等，为 200 表示累计向上幅度是向下幅度的两倍，值越高表示日内向上延伸相对更突出。与 Alpha110 参考前一日收盘价不同，本因子以当天开盘价为参考，不直接反映隔夜跳空。它使用最高价、最低价与开盘价，不使用收盘价或成交量，不等同于收盘收益率。

$$U_{i,t} = H_{i,t} - O_{i,t}, \qquad D_{i,t} = O_{i,t} - L_{i,t}$$

$$\mathrm{Alpha118}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100 \frac{\sum_{k=0}^{19} U_{i,t-k}}{\sum_{k=0}^{19} D_{i,t-k}}$$

O, H, L 分别为后复权开盘价、后复权最高价、后复权最低价。价格不做填充。滚动统计时根据停牌状态将停牌日的向上、向下幅度均设为 0，停牌日仍占用市场交易日窗口；非停牌日的缺失价格保留为缺失。

采用包含当天的完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），累计向下幅度为 0 时因子设为缺失。计算后将当天停牌因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；窗口内非停牌日开、高、低价须有效，停牌日按零贡献计入窗口，累计向下幅度须大于 0，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.14 Alpha161

衡量内容（原始值）：衡量最近 12 个市场交易日的平均真实波幅。真实波幅同时考虑当天最高价与最低价的差距，以及当天高低价相对前一日参考收盘价的偏离，因此能够包含隔夜跳空。原始值越高表示绝对价格波动范围越大，不区分上涨或下跌。该指标未除以价格，单位与后复权价格相同，受股票价格水平及复权尺度影响，不等同于收益率波动率。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t})$$

$$\mathrm{TR}_{i,t} = \max\Big(H_{i,t} - L_{i,t},\ |H_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}|,\ |L_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1}|\Big)$$

$$\widetilde{\mathrm{TR}}_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{当日停牌}, \\ \mathrm{TR}_{i,t}, & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad \mathrm{Alpha161}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \frac{1}{12}\sum_{k=0}^{11} \widetilde{\mathrm{TR}}_{i,t-k}$$

C, H, L 分别为后复权收盘价、后复权最高价、后复权最低价。按股票前向填充收盘价后滞后 1 个交易日，仅用于生成参考收盘价；当天最高价、最低价不填充。复牌日参考停牌前最后有效收盘价。非停牌日若缺少参考收盘价或高低价，则真实波幅保留缺失，不跳过缺失项求最大值。

滚动统计时根据停牌状态将停牌日真实波幅设为 0，仍占用交易日窗口并计入均值分母，可能压低复牌后的均值。采用包含当天的完整 12 日简单平均（至少 12 个有效记录），不使用递归平滑。计算后将当天停牌因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：通常至少需要 13 个交易日价格记录，形成 12 个有效真实波幅；窗口内非停牌日须有有效高低价及参考收盘价，停牌日按零贡献计入窗口，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.15 Alpha189

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个市场交易日中，收盘价偏离各自当日 6 日均价的绝对距离的平均水平。原始值越高，表示价格与自身短期均线的距离通常越大，可能来自持续趋势或剧烈波动；值越低表示价格更贴近均线。该指标没有涨跌方向，不直接表示超买或超卖。它未按价格归一化，单位与后复权价格相同，受价格水平及复权尺度影响。与 Alpha31 的当天百分比偏离不同，本因子对多天绝对偏离距离取平均。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad M^{(6)}_{i,t} = \frac{1}{6}\sum_{j=0}^{5} \widetilde{C}_{i,t-j}$$

$$\mathrm{Alpha189}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \frac{1}{6}\sum_{k=0}^{5} \Big|\widetilde{C}_{i,t-k} - M^{(6)}_{i,t-k}\Big|$$

C 为后复权收盘价。按股票前向填充收盘价，用于内层 6 日均价和每天的绝对偏离值；不填充首次有效价格之前的数据。每个偏离值使用该日对应的滚动均价，不用今天的均价统一衡量过去各日。

内层均价与外层偏离值平均均使用包含当天的完整 6 日窗口（至少 6 个有效记录）。停牌日沿用最后有效价格，其偏离值可能非零，按实际计算值参与外层滚动平均，不强制设为 0。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 11 个交易日记录；从首个有效收盘价开始，第 6 日得到首个有效偏离值，第 11 日得到 6 个有效偏离值的平均。两层窗口均须完整，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.16 Alpha80

衡量内容（原始值）：衡量当天成交量相对 5 个交易日前的增减幅度（百分数）。原始值为正表示放量，为负表示缩量，数值越高表示相对成交活跃度上升越明显；不直接表示买卖方向，也不等于价格涨跌幅。

$$\mathrm{Alpha80}_{i,t} = 100\left(\frac{V_{i,t}}{V_{i,t-5}} - 1\right)$$

V 为成交量。缺失成交量已在数据预处理时填为 0，按股票滞后 5 个交易日。滞后成交量为 0 时分母无定义，因子设为缺失；当天停牌时根据停牌状态将因子设为缺失。最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 6 个交易日记录；当天非停牌，且当天及第 5 个交易日前成交量有效、分母不为 0。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.17 Alpha95

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个交易日成交额的绝对波动程度，单位与成交额相同（千元）。原始值越高，表示成交额在窗口内变化越大；由于没有除以平均成交额，也容易受到股票成交规模影响。停牌日的零成交额会影响窗口内的波动。

$$\widetilde{A}_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{停牌日} \\ A_{i,t}, & \text{其他交易日} \end{cases}$$

$$\overline{A}^{(20)}_{i,t} = \frac{1}{20}\sum_{k=0}^{19}\widetilde{A}_{i,t-k}, \qquad \mathrm{Alpha95}_{i,t} = \sqrt{\frac{1}{20}\sum_{k=0}^{19}\left(\widetilde{A}_{i,t-k} - \overline{A}^{(20)}_{i,t}\right)^2}$$

A 为成交额（千元）。缺失成交额已在数据预处理时统一填为 0。按股票计算包含当天的 20 日滚动标准差（总体口径），要求至少 20 个有效记录；停牌日的 0 参与历史窗口统计。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；预处理后窗口内须有 20 个有效成交额（停牌日为 0），且当天非停牌。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.18 Alpha132

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个交易日的平均成交额，单位为千元。原始值越高，表示平均交易金额越大，用于描述成交规模与交易活跃程度；它不是换手率，也未按市值调整。停牌日以 0 参与平均，会

降低窗口均值。

$$\widetilde{A}_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{当日停牌,} \\ A_{i,t}, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

$$\mathrm{Alpha132}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} \widetilde{A}_{i,t-k}$$

A 为成交额（千元）。缺失成交额已在数据预处理时统一填为 0。按股票计算包含当天的 20 日滚动均值，要求至少 20 个有效记录；停牌日的 0 参与历史窗口统计。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；预处理后窗口内须有 20 个有效成交额（停牌日为 0），且当天非停牌。记录数按市场交易日计，包含停牌日；上述条件指原始因子可计算，截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.19 Alpha76

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，单位成交量对应的绝对收益率的不稳定程度。它是该序列的变异系数：值越高表示相对波动越大，值越低表示相对稳定。不区分涨跌方向，也不直接衡量单位成交量价格变动的平均水平；它使用成交量，而非成交额。

$$X_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{当日停牌,} \\ \dfrac{|R_{i,t}|}{V_{i,t}}, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

$$\mu_{i,t}^{(20)} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} X_{i,t-k}, \qquad \mathrm{Alpha76}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} (X_{i,t-k} - \mu_{i,t}^{(20)})^2}}{\mu_{i,t}^{(20)}}$$

R 为股票日收益率，V 为成交量。收益率使用预处理阶段按股票前向填充收盘价后计算的结果；成交量的缺失值已在数据预处理时填为 0。停牌日的 0/0 原本无定义，本项目明确约定仅在滚动统计时将当天 X 设为 0，因此停牌日会影响均值与标准差。非停牌日缺失收益率保持缺失，不填为 0。复牌日收益率相对停牌前最后有效收盘价计算，可能跨越多个交易日，而成交量仅对应复牌当天。

按股票计算包含当天的完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），标准差采用总体口径。成交量分母为 0 时先保留缺失，再按停牌标记设置上述零贡献；20 日均值为 0 时，因子设为缺失。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：通常至少需要 21 个交易日价格记录，形成 20 个有效收益率；窗口内停牌日按零贡献计入，其余日期须有有效收益率和正成交量，且当天非停牌、窗口均值大于 0。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.20 Alpha40

衡量内容（原始值）：衡量最近 26 个市场交易日中，上涨日累计成交量相对于非上涨日（下跌或平盘）累计成交量的大小。原始值为 100 表示两者相等，为 200 表示上涨日成交量为非上涨日的两倍。值越高，成交量越集中于上涨日；不衡量涨跌幅，也不等于资金净流入。与 Alpha53 的上涨天数占比相比，本因子按成交量衡量上涨日与非上涨日的相对活跃程度。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad U_{i,t} = \mathbf{1}(\widetilde{C}_{i,t} > \widetilde{C}_{i,t-1})$$

$$\mathrm{Alpha40}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = 100 \frac{\sum_{k=0}^{25} V_{i,t-k} U_{i,t-k}}{\sum_{k=0}^{25} V_{i,t-k}(1 - U_{i,t-k})}$$

C 为后复权收盘价，V 为成交量。按股票前向填充收盘价后判断涨跌，复牌日与停牌前最后有效收盘价比较；尚无有效参考价格时，上涨标记保留缺失，不归入非上涨日。成交量已在数据预处理时将缺失值填为 0。停牌日成交量为 0，不增加分子或分母，但仍占用市场交易日窗口。

使用包含当天的完整 26 日窗口（至少 26 个有效记录）。分母为 0 时结果设为缺失；根据停牌状态将当天停牌因子设为缺失。最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 27 个交易日记录，形成 26 次有效价格比较；窗口内分类与成交量须有效，非上涨日累计成交量大于 0，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.21 Alpha43

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个市场交易日中，上涨日累计成交量减去下跌日累计成交量的差额，单位为手。原始值为正表示上涨日累计成交量更大，为负表示下跌日累计成交量更大；平盘日贡献为 0。该指标反映短期成交量在涨跌日之间的分布，不等于资金净流入，且受股票成交规模影响。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad S_{i,t} = \mathrm{Sign}(\widetilde{C}_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1})$$

$$\mathrm{Alpha43}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \sum_{k=0}^{5} V_{i,t-k} S_{i,t-k}$$

C 为后复权收盘价，V 为成交量。按股票前向填充收盘价后判断涨跌：上涨取 1，下跌取 -1，平盘取 0；复牌日与停牌前最后有效收盘价比较。首次缺少参考价格时，方向标记保持缺失。成交量的缺失值已在数据预处理时填为 0。

使用包含当天的完整 6 日窗口（至少 6 个有效记录），不跳过停牌日；停牌日成交量为 0，对历史窗口求和贡献为 0。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 7 个交易日记录，形成 6 次有效价格比较；窗口内方向标记与成交量须有效，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.22 Alpha84

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，上涨日累计成交量减去下跌日累计成交量的差额，单位为手。原始值为正表示上涨日累计成交量更大，为负表示下跌日累计成交量更大；平盘日贡献为 0。与 Alpha43 的定义相同，但窗口从 6 日延长至 20 日，描述更长时间内的涨跌日成交量分布。该指标未按总成交量归一化，受股票成交规模影响，不等于资金净流入。

$$\widetilde{C}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(C_{i,t}), \qquad S_{i,t} = \mathrm{Sign}(\widetilde{C}_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-1})$$

$$\mathrm{Alpha84}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \sum_{k=0}^{19} V_{i,t-k} S_{i,t-k}$$

C 为后复权收盘价，V 为成交量。按股票前向填充收盘价后判断涨跌：上涨取 1，下跌取 -1，平盘取 0；复牌日与停牌前最后有效收盘价比较。首次缺少参考价格时，方向标记保持缺失。成交量的缺失值已在数据预处理时填为 0。

使用包含当天的完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），不跳过停牌日；停牌日成交量为 0，对历史窗口求和贡献为 0。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 21 个交易日记录，形成 20 次有效价格比较；窗口内方向标记与成交量须有效，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.23 Alpha60

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，收盘价相对日内高低价区间的位置，并以成交量加权累计。收盘靠近最高价时贡献为正，靠近最低价时贡献为负，位于高低价中点时贡献为 0；成交量越大，当天贡献的绝对值越大。原始值为正表示窗口内成交量加权的收盘位置整体偏强，为负表示整体偏弱。该指标未除以总成交量，受股票成交规模影响，不等于资金净流入。

$$P_{i,t} = \frac{(C_{i,t} - L_{i,t}) - (H_{i,t} - C_{i,t})}{H_{i,t} - L_{i,t}}$$

$$B_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{当日停牌}, \\ V_{i,t} P_{i,t}, & \text{其他情况}, \end{cases} \qquad \mathrm{Alpha60}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = \sum_{k=0}^{19} B_{i,t-k}$$

C, H, L 分别为后复权收盘价、后复权最高价、后复权最低价，V 为成交量。不填充价格或收盘位置指标；成交量缺失值已在数据预处理时填为 0。滚动统计时，停牌日贡献明确设为 0，停牌日的缺失价格不用于计算日内位置指标；非停牌日若最高价等于最低价，则位置指标无定义，保留缺失，不人为加小常数。

按股票计算包含当天的完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），不跳过停牌日。计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录；窗口内非停牌日的高、低、收盘价与成交量须有效，且最高价不等于最低价，停牌日按零贡献计入窗口；当天须非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.24 Alpha1

衡量内容（原始值）：衡量最近 6 个交易日中，成交量增速的截面排名与日内收益率的截面排名是否同步变化，再取相关系数的负值。原始值接近 -1 表示两者同向变化，接近 1 表示反向变化，接近 0 表示线性关系较弱。成交量增速不是成交量规模，日内收益率也不是收盘到收盘收益率；高值不直接表示放量上涨，预测方向须通过后续检验判断。

$$G_{i,t} = \ln V_{i,t} - \ln V_{i,t-1}, \qquad B_{i,t} = \frac{C_{i,t} - O_{i,t}}{O_{i,t}}$$

$$\mathrm{Alpha1}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -\operatorname{Corr}_6\left(\operatorname{Rank}_t(G_{i,t}), \operatorname{Rank}_t(B_{i,t})\right)$$

V 为成交量，C, O 分别为后复权收盘价、后复权开盘价。不填充成交量或价格。零成交量先转为缺失再取对数，按股票计算一阶差分；当天停牌时，对数成交量和日内收益率均设为空，不参与相应截面排名。开盘价为 0 时日内收益率无定义，保留为空。

两个截面百分位排名均按交易日对有效股票分别计算百分位排名，使用平均并列排名（并列值取平均名次）；随后按股票计算包含当天的完整 6 日配对滚动相关系数（至少 6 个有效记录），不是在同一天跨股票计算相关。窗口内有效配对不足 6 个或任一排名序列为常数时结果为空。当天停牌因子按停牌状态置为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 7 个交易日记录，形成 6 次有效成交量变化与排名配对。复牌当天因前一日成交量为 0，无法形成有效对数变化；复牌当天算第 1 日，最早在第 7 个交易日恢复计算，前提是期间连续有效且排名序列均非常数。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.25 Alpha5

衡量内容（原始值）：衡量成交量和最高价在各自近期窗口内的相对位置是否同步变化，再取最近 3 个相关系数的最大值并反向打分。原始值接近 -1，表示最近三个相关窗口中至少一个呈现较强的量价排名同向关系；接近 1，表示这三个窗口都呈现较强反向关系。它使用最高价而非收益率，不直接表示放量上涨，也不保证后续发生价格反转。

$$Q^{V}_{i,t} = \mathrm{TSRank}_5(V)_{i,t}, \qquad Q^{H}_{i,t} = \mathrm{TSRank}_5(H)_{i,t}$$

$$\rho_{i,t} = \mathrm{Corr}_5(Q^{V}, Q^{H})_{i,t}, \qquad \mathrm{Alpha5}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -\max_{k=0,1,2} \rho_{i,t-k}$$

V 为成交量，H 为后复权最高价。时序百分位排名是同一股票最近 5 个市场交易日中当前值的百分位排名，使用平均并列排名（并列值取平均名次），不是跨股票排名。

成交量缺失值已在数据预处理时填为 0，停牌日的 0 参与成交量排名；最高价不填充，含缺失最高价的 5 日窗口不输出最高价排名。两组排名再按股票计算完整 5 日配对相关系数，最后取完整 3 日窗口的最大值并取负号。三层滚动计算均要求完整窗口；任一排名序列为常数时相关系数为空，外层最大值不跳过缺失凑窗口。

计算后根据停牌状态将当天因子设为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 11 个交易日记录：第 5 日首次得到时序排名，第 9 日首次得到 5 日相关系数，第 11 日首次得到连续 3 个相关系数的最大值。停牌后最高价不填充，最早在复牌第 11 个交易日恢复计算，前提是期间连续有效，且各相关窗口内两个排名序列均非常数。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.26 Alpha12

衡量内容（原始值）：同时衡量当天开盘价相对近期平均 VWAP 的偏离排名，以及收盘价偏离当天 VWAP 的绝对距离排名，再将两者相乘取负。开盘价相对近期平均 VWAP 越高、收盘价与当天 VWAP 的距离越大，原始值越低。第二项不区分收盘价高于还是低于 VWAP；第一项按有符号偏离排名。它使用价格差的截面排名，未先按价格水平归一化，不直接表示日内收益或确定的反转预测。

$$\widetilde{W}_{i,t} = \mathrm{FFill}_i(W_{i,t}), \qquad \overline{W}^{(10)}_{i,t} = \frac{1}{10}\sum_{k=0}^{9} \widetilde{W}_{i,t-k}$$

$$\mathrm{Alpha12}^{\mathrm{raw}}_{i,t} = -\,\mathrm{Rank}_t(O_{i,t} - \overline{W}^{(10)}_{i,t})\,\mathrm{Rank}_t(|C_{i,t} - W_{i,t}|)$$

O, C, W 分别为后复权开盘价、后复权收盘价、后复权日均成交价。仅用于 10 日滚动均值的 VWAP 按股票前向填充，要求至少 10 个有效记录；当天开盘价、收盘价和计算第二项的当天 VWAP 保持原值。首次有效 VWAP 之前不填充。停牌日两项排名输入置空，不参与当日排名。

两个 Rank 分别按交易日对有效值计算百分位排名，使用平均并列排名（并列值取平均名次）。当天停牌因子置为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录；前向填充后窗口内须有 10 个有效 VWAP，当天 O、C、W 有效且非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.27 Alpha42

衡量内容（原始值）：将最高价近 10 日标准差的截面排名，与最高价和成交量近 10 日的相关系数相乘，再取负号。最高价绝对波动排名较高且量价正相关时，原始值更负；量价负相关时为正，波动排名放大其幅度。它衡量的是最高价波动与量价联动的组合，不直接衡量收益率；最高价标准差未按价格归一化，受价格水平及复权尺度影响。

$$\mathrm{Alpha42}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Rank}_t\left(\operatorname{Std}_{10}(H)_{i,t}\right)\operatorname{Corr}_{10}(H,V)_{i,t}$$

H 为后复权最高价，V 为成交量。最高价不填充；成交量沿用预处理阶段填零结果。按股票使用完整 10 日窗口（至少 10 个有效记录）计算最高价总体标准差（总体口径）和最高价、成交量的配对相关。窗口中缺少最高价会导致相关系数缺失；任一相关序列为常数时结果为空。

最高价标准差先将当天停牌记录置空，再按交易日计算平均并列百分位排名（并列值取平均名次）。最终停牌因子置为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录；窗口内高价、成交量须有效，两组相关序列均非常数，且当天非停牌。因最高价不填充，最早在连续有效的复牌第 10 日恢复计算。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.28 Alpha105

衡量内容（原始值）：衡量最近 10 日内，开盘价截面排名与成交量截面排名的相关性，并取负号。原始值接近 -1 表示两组排名同向变化，接近 1 表示反向变化，接近 0 表示线性关系较弱。排名反映各自在当天股票截面的位置，不是收益率排名或成交量增速排名；本因子也不使用收盘价。

$$\mathrm{Alpha105}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Corr}_{10}\left(\operatorname{Rank}_t(O_{i,t}), \operatorname{Rank}_t(V_{i,t})\right)$$

O 为后复权开盘价，V 为成交量。价格不填充，成交量沿用预处理阶段填零结果，但停牌日的开盘价、成交量排名输入均置为缺失，不参与当天截面排名；该缺失处理仅适用于当日排名输入，不改变历史成交量定义。两个 Rank 分别按交易日对有效值做平均并列百分位排名（并列值取平均名次）。

按股票计算包含当天的完整 10 日配对滚动相关（至少 10 个有效记录），不是同一天跨股票计算相关；缺少有效配对或任一排名序列为常数时结果为空。当天停牌因子置空，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录，且连续 10 日排名配对有效、两组排名序列均非常数，当天非停牌。最早在连续有效的复牌第 10 日恢复计算。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.29 Alpha139

衡量内容（原始值）：衡量最近 10 个交易日开盘价水平与成交量的线性相关性，并取负号。原始值接近 -1 表示开盘价较高的日子通常成交量也较大；接近 1 表示开盘价较高的日子成交量反而较小。与 Alpha105 不同，它直接使用单只股票的开盘价和成交量，不先做每日截面排名。它不直接衡量开盘收益率或资金净流入。

$$\mathrm{Alpha139}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = -\operatorname{Corr}_{10}(O, V)_{i,t}$$

O 为后复权开盘价，V 为成交量。开盘价不填充，成交量使用预处理阶段填零结果。按股票计算包含当天的完整 10 日配对相关（至少 10 个有效记录），停牌缺失开盘价使窗口内配对不完整，不跳过停牌日凑足 10 条记录。任一序列为常数时相关系数为空。当天停牌因子按停牌状态置空，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 10 个交易日记录；连续 10 日开盘价、成交量配对有效，两组序列均非常数，且当天非停牌。最早在连续有效的复牌第 10 日恢复计算。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.30 Alpha75

衡量内容（原始值）：衡量最近 50 个市场交易日中，在指数收盘低于开盘的日子里，个股收盘高于开盘的频率。原始值介于 0 与 1 之间，越高表示指数日内走弱时个股日内收涨的比例越大，描述相对抗跌表现。这里比较开盘到收盘的方向，不使用指数或个股的收盘到收盘收益率。

$$\mathrm{Alpha75}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{\sum_{k=0}^{49} \mathbf{1}(C_{i,t-k} > O_{i,t-k} \ \wedge \ I_{C,t-k} < I_{O,t-k})}{\sum_{k=0}^{49} \mathbf{1}(I_{C,t-k} < I_{O,t-k})}$$

C, O 为后复权收盘价、后复权开盘价，I_C, I_O 为已读入指数行情的收盘点位、开盘点位，通过交易日对齐，不按行号匹配。股票及指数价格均不填充。

采用完整 50 日窗口（至少 50 个有效记录）。停牌日分子贡献为 0，但当天若指数收盘低于开盘，仍计入分母；因此停牌会降低相应窗口的条件上涨频率，不从市场日历中删除停牌日。指数平盘不计入分母；分母为 0 时结果为空。非停牌日股票开、收盘价缺失时，分子输入保留缺失，不直接视为未满足条件。

当天因子按停牌状态置为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 50 个交易日记录，窗口内指数方向有效、分子计数输入有效，至少有 1 个指数日内下跌日，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.31 Alpha182

衡量内容（原始值）：衡量最近 20 个市场交易日中，个股与指数日内 K 线方向一致的频率。两者同时收盘高于开盘，或同时收盘低于开盘时计为一致。原始值介于 0 与 1 之间，越高表示日内方向一致的天数越多；不区分共同上涨或共同下跌，不等于收益率相关系数。

$$J_{i,t} = \mathbf{1}\left[(C_{i,t} > O_{i,t} \wedge I_{C,t} > I_{O,t}) \vee (C_{i,t} < O_{i,t} \wedge I_{C,t} < I_{O,t})\right]$$

$$\mathrm{Alpha182}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} J_{i,t-k}$$

C, O 为后复权收盘价、后复权开盘价，I_C, I_O 为已读入指数行情的收盘点位、开盘点位，按交易日对齐。比较当天开盘与收盘，不使用收盘到收盘收益率。股票及指数价格不填充；任一方平盘均不计为方向一致。

使用包含当天的完整 20 日窗口（至少 20 个有效记录），分母固定为 20。停牌日方向一致标记为 0，仍占用窗口，因此可能降低复牌后的频率；非停牌日股票开、收盘价缺失时，标记保持缺失，不视为方向不一致。当天因子按停牌状态置为缺失，最终按交易日执行截面缩尾与标准化。

最少记录数：至少需要 20 个交易日记录，窗口内指数方向与个股条件标记有效，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.32 Alpha25：200 日代理

衡量内容（原始值）：将成交活跃度调整后的 7 日价格差反向排名，再用长期收益排名放大幅度。调整后短期价差排名越高、长期收益排名越高，原始值越负；不是简单的放量上涨指标。短期输入为绝对价格差，长期输入为日收益率算术和，不是复合累计收益率。

$$Q_{i,t} = \frac{V_{i,t}}{\mathrm{Mean}_{20}(V)_{i,t}}, \qquad D_{i,t} = \sum_{k=0}^{8} \frac{9-k}{45} Q_{i,t-k}$$

$$B_{i,t} = (C_{i,t} - \widetilde{C}_{i,t-7})[1 - \mathrm{Rank}_t(D_{i,t})]$$

$$\mathrm{Alpha25}_{i,t}^{\mathrm{proxy200}} = -\mathrm{Rank}_t(B_{i,t}) \left[1 + \mathrm{Rank}_t \left(\sum_{k=0}^{199} R_{i,t-k} \right) \right]$$

C 为后复权收盘价，$\widetilde{C}$ 为按股票前向填充后的收盘价，仅用于滞后 7 日参考价格，当天收盘价保持原值；V 为成交量，R 为股票日收益率。成交量与收益率沿用预处理阶段停牌日为 0 的口径，不再填充。20 日均量为 0 时比值为空。均量使用完整 20 日窗口，线性衰减使用完整 9 日窗口，从旧到新权重为 1 至 9，总和为 45。200 日收益率和要求完整窗口，保留最初收益率缺失。

所有 Rank 均为当日有效股票的平均并列百分位排名（并列值取平均名次），各层排名输入先将当天停牌股票置空。最终停牌因子为空，截面缩尾与标准化后形成待中性化暴露。原式 250 日收益率和改为 200 日，其余参数保留，此版本不应与原始 Alpha25 混用。

最少记录数：相对成交量的嵌套部分需要 28 日记录；完整 200 日收益率通常需要 201 日价格记录，因此整体通常至少需要 201 个交易日记录。当天非停牌，各依赖窗口须有效；截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.33 Alpha26：180 日代理

衡量内容（原始值）：将短期收盘价相对自身 7 日均价的反向偏离，与当日 VWAP 和滞后 5 日收盘价的长期相关性相加。低于均价时第一项为正，高于均价时为负；第二项随价格水平序列的相关性变化。两项分别是价格差与无量纲相关系数，数值尺度不同，不能将整体简单解释为收益率或单一强弱指标，且价格差受后复权尺度影响。

$$\mathrm{Alpha26}_{i,t}^{\mathrm{proxy180}} = \frac{1}{7} \sum_{k=0}^{6} \widetilde{C}_{i,t-k} - C_{i,t} + \mathrm{Corr}_{180}(W_{i,t}, \widetilde{C}_{i,t-5})$$

C 为后复权收盘价，W 为后复权日均成交价。按股票前向填充收盘价，仅用于完整 7 日均价与滞后 5 日参考价格；当天收盘价和 VWAP 保持原值。VWAP 不填充，相关系数要求完整 180 日配对窗口（至少 180 个有效记录），任一序列恒定时结果为空。因此窗口内的停牌缺失 VWAP 会使相关项缺失，直到恢复完整窗口。

原式相关窗口由 230 日改为 180 日，其余参数保留。当天停牌因子置为空，按交易日截面缩尾与标准化后形成待中性化暴露。

最少记录数：至少需要 185 个交易日记录：滞后 5 日再计算 180 日相关。收盘价参考序列和 VWAP 配对须连续有效、两组序列非常数，且当天非停牌；发生停牌后相关项最早在复牌第 180 日恢复，仍须有足够的滞后价格历史。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

A.34 Alpha33：200 日代理

衡量内容（原始值）：将短期低点的上移或下移，与较早一段历史收益表现的截面排名、当天成交量的短期时序排名相乘。最近 5 日最低价低于 5 日前对应窗口低点时，第一项为正；高于原窗口低点时为负。收益排名与成交量排名越高，放大该价格差的幅度越大。它不是简单的长期动量，原始值也受价格尺度影响。

$$M_{i,t} = \mathrm{TSMin}_5(L)_{i,t}, \qquad E_{i,t} = \frac{\mathrm{Sum}_{200}(R)_{i,t} - \mathrm{Sum}_{20}(R)_{i,t}}{180}$$

$$\mathrm{Alpha33}_{i,t}^{\mathrm{proxy200}} = (M_{i,t-5} - M_{i,t})\,\mathrm{Rank}_t(E_{i,t})\,\mathrm{TSRank}_5(V)_{i,t}$$

L 为后复权最低价，R 为股票日收益率，V 为成交量。最低价不填充，5 日最低值与其滞后 5 日均按股票计算，需要两个完整窗口。收益率沿用预处理阶段停牌日为 0、复牌日相对最后有效收盘价计算的口径。200 日收益率和减去最近 20 日收益率和，再除以 180，表示较早 180 日的平均算术收益，不是复合收益率。

Rank 为按交易日的平均并列百分位排名，排名输入先将当天停牌股票置空；TSRank 为完整 5 日窗口内当前成交量的平均并列百分位排名。成交量使用预处理阶段填零结果，停牌零量参与历史排名。最终停牌因子为空，截面缩尾与标准化后形成待中性化暴露。

原式 240 日收益窗口改为 200 日，相应分母由 220 改为 180。该版本与原始 Alpha33 分开命名。

最少记录数：低点变化部分需要 10 日记录；完整 200 日收益率通常需要 201 日价格记录，因此整体通常至少需要 201 个交易日记录。两段低价窗口和收益窗口须有效，且当天非停牌。截面缩尾与标准化还需当日有效样本的标准差非零。

B 风格因子公式

风格指标经按日缩尾和标准化后形成最终暴露，最终停牌暴露为空。200 日窗口的指数权重为

$$w_k^{(h)} = \frac{2^{-k/h}}{\sum_{j=0}^{199} 2^{-j/h}}, \quad k = 0, \ldots, 199.$$

$k = 0$ 为所用窗口最近的收益。Mom 和 Beta 半衰期为 50 日，Vol1 为 30 日。下面公式描述截面处理前的原始指标。

B.1 Size：规模（size）

$$\mathrm{Size}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \ln(\mathrm{MV}_{i,t})$$

$\mathrm{MV}_{i,t}$ 为总市值（万元）。先计算自然对数，再按当日截面缩尾、标准化。总市值不作填充。

B.2 Mom：动量（mom）

$$\mathrm{Mom}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} \ln(1 + r_{i,t-21-k})$$

采用 200 日指数加权对数收益率，半衰期为 50 个交易日，滞后 21 个交易日；$k = 0$ 对应 $t - 21$，权重最大。需要从 $t - 220$ 至 $t - 21$ 的完整收益率窗口。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.3 Vol1：收益率波动（vol1）

$$\mu_{i,t} = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(30)} r_{i,t-k}$$

$$\mathrm{Vol1}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \sqrt{\sum_{k=0}^{199} w_k^{(30)} \left(r_{i,t-k} - \mu_{i,t}\right)^2}$$

使用包含当天的 200 日收益率窗口，半衰期为 30 个交易日。这是加权总体标准差，不作样本自由度修正。方差按 $\sum w_k r^2 - \mu^2$ 计算，并将数值舍入产生的微小负值截为 0；窗口含缺失收益率时结果为空。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.4 Vol2：分段累计收益极差（vol2）

$$Z_{i,t}^{(j)} = \sum_{k=0}^{19} \ln\left(1 + r_{i,t-20(j-1)-k}\right), \qquad j = 1, \ldots, 12$$

$$\mathrm{Vol2}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \max_{1 \le j \le 12} Z_{i,t}^{(j)} - \min_{1 \le j \le 12} Z_{i,t}^{(j)}$$

从当天向前划分 12 个互不重叠的 20 日区间，每个区间计算累计对数收益率，再取这 12 个区间收益率的极差。总计需要 240 个交易日的收益率；任何区间不完整时结果为空（不跳过缺失区间）。这里使用分段收益率，不对各段继续累加。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.5 Liq1：短期流动性（liq1）

$$\mathrm{Liq1}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \ln\left(\sum_{k=0}^{20} \widetilde{\mathrm{TO}}_{i,t-k}\right)$$

换手率的缺失值已在数据预处理时统一填为 0。计算包含当天的 21 日累计换手率（至少 21 个有效记录）后取自然对数；累计值为 0 时结果为空。停牌日因子设为缺失，再按当日截面缩尾、标准化。

B.6 Liq2：长期流动性（liq2）

$$\mathrm{Liq2}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \ln\left(\sum_{k=0}^{199} \widetilde{\mathrm{TO}}_{i,t-k}\right)$$

换手率的缺失值已在数据预处理时统一填为 0。计算包含当天的 200 日累计换手率（至少 200 个有效记录）后取自然对数；累计值为 0 时结果为空。停牌日因子设为缺失，再按当日截面缩尾、标准化。

B.7 Beta：市场敏感度（beta）

$$\overline{r}_{i,t} = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} r_{i,t-k}, \qquad \overline{r}_t^I = \sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} r_{t-k}^I$$

$$\mathrm{Beta}_{i,t}^{\mathrm{raw}} = \frac{\sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} (r_{i,t-k} - \overline{r}_{i,t})(r_{t-k}^I - \overline{r}_t^I)}{\sum_{k=0}^{199} w_k^{(50)} (r_{t-k}^I - \overline{r}_t^I)^2}$$

采用包含当天的 200 日配对收益率窗口，半衰期为 50 个交易日。股票收益与指数收益按交易日配对。窗口含缺失收益率，或指数加权方差为 0 时结果为空。原始值随后按当日截面缩尾、标准化。

B.8 Value：价值

采用账面市值比描述单位市场价值对应的账面净资产：

$$\mathrm{Value}_{i,t}^{raw} = \frac{1}{PB_{i,t}}.$$

其中 PB 为市净率。市净率缺失或不大于零时，价值暴露设为缺失，不作填充。停牌日先设为缺失，再按同日有效样本进行 1% 与 99% 分位缩尾，并采用总体标准差标准化。该因子无需额外历史窗口，原始值当日市净率有效即可计算。

价值暴露越高，表示相同市场价值对应更多账面净资产，不意味着股票必然被低估或未来必然上涨。不同行业的资产结构可能形成价值暴露差异；当前中性化没有额外控制行业。